

3. Les algues, les produits et minéraux de la mer

1. Les microalgues d'eau douce
2. Les algues de mer
3. Les produits et minéraux de la mer

1. Les microalgues d'eau douce

Spiruline, Chlorella, Klamath

Les algues préambule = **Organisme photosynthétique** généralement simple et unicellulaire ou multicellulaire, qui appartient au règne Protista ou au règne Plantae, en fonction de sa classification.

- Se développent principalement dans l'eau : océans, lacs, rivières ou même dans des milieux humides.
- Utilisent la **photosynthèse** pour **produire de l'énergie** à partir de la **lumière du soleil**, du **dioxyde de carbone et de l'eau**, générant ainsi **des glucides et de l'oxygène** comme produits secondaires.
- **Rôle crucial** dans les écosystèmes aquatiques en :
 - fournissant de **l'oxygène**
 - constituant une **source de nourriture** pour de nombreux organismes
 - contribuant à la **régulation du cycle du carbone et de l'azote** dans les environnements aquatiques.
- **3,5 milliards d'années** = moment où la vie a commencé à se développer sur Terre.
- **25 000 algues** connues sur la planète.
- Classées selon leur couleur : **verte, rouge ou brune**.
- **Antiquité** : algues rouges et brunes dans l'alimentation.
- Les algues **brunes** sont les plus cultivées, devant les **rouges**.
- **Différences** entre **algues et microalgues** = **taille et structure moléculaire**.
- **Les cyanobactéries, ou algues bleues, ou algues bleuvert**, sont à part, car elles sont les seules **procaryotes** = organismes moins évolués.

Procaryote = pas de noyau.



La spiruline

- Arthrospira platensis.
- Appartient au genre **Arthrospira**, une **cyanobactérie** spiralée, à la frontière entre règne végétal et animal.
- Micro-algue ancienne (3,5 milliards d'années), à l'origine de la photosynthèse, et donc de la production d'oxygène sur Terre.
- Grande capacité d'adaptation (résistance à la sécheresse, glaciations...)
- **Cyanobactérie** vivant dans les eaux douces. Anciennement appelée « **algue bleue** ».
- **Superaliment pouvant contribuer à résoudre la faim dans le monde**.
- **Civilisations anciennes** : Consommée par les Aztèques, les peuples d'Afrique (notamment les Kanembous au Tchad), les Chinois, les Mésopotamiens.
- **Lieux naturels de culture** : Afrique (lac Tchad, natron), Asie (Myanmar, Éthiopie), zones riches en matières organiques, en chaleur et en alcalinité.

La fabrication

- Production FR surtout dans le sud de la France.
- Nécessite moins d'eau que la culture des céréales ou des légumes.
- Peut être cultivée sur des terres marginales ou des terrains non adaptés à l'agriculture conventionnelle.

Pour réaliser l'aquaculture de la spiruline dans les meilleures des conditions, il faut :

- **Eau douce alcaline, chaude** (entre 25 et 38°C). Une température constante permet d'accroître son développement.
- **Nutriments essentiels** (ajoutés à l'eau) : potassium, Mg, sodium, calcium... = engrais.
- **16 heures d'ensoleillement par jour**. La luminosité doit être entrecoupée d'ombre pour booster le processus de photosynthèse et augmenter la productivité.
- Les bassins remplis d'eau possèdent un **mécanisme de brassage** = tous les filaments de la spiruline sont exposés au soleil.



Composition nutritionnelle

- **Source de protéines +++ : 60 à 70 % de sa masse** → Une des meilleures sources de protéines végétales disponibles. Contient tous les AA essentiels. 3 cuillères à soupe = autant de protéines que 500g de viande de bœuf.
- **Riche en vitamines A, B, D, E K**, notamment **en vitamine B12** (3x plus que dans le foie).
- **Source précieuse de minéraux :**
 - **Fer** : 3 à 8 mg pour 5 g. 10x plus que dans les épinards, mais biodisponibilité contestée.
 - **Mg** : 300 à 400 mg / 100 g.
 - **Calcium** : 400 à 600 mg / 100 g.
 - **Potassium, zinc**.
- **Phycocyanine** : 10 à 20%. Un des **AO** les plus puissants, à la **parfaite biodisponibilité**. + très **AI**.
- **Chlorophylle ++**, assainit le tube digestif.
- **Caroténoïdes** : 4 g de spiruline par jour couvrent **100% de nos AQR en bêta-carotène**.

Bienfaits

- **Renforcement du système immunitaire**
 - **AA** sont importants pour la production d'anticorps.
 - **AO** réduisent les dommages qui pourraient affecter le SI.
 - **Vitamines (B, C, D, E) et minéraux (fer, zinc, sélénium)** sont essentiels pour le fonctionnement optimal du SI.
 - **Phycocyanine** = **AI**. La réduction de l'inflammation améliore la réponse immunitaire.
- **Amélioration de l'énergie :**
 - Haute teneur en **protéines**.
 - Riche en **fer, Mg, B12, vit C** qui jouent un rôle crucial dans la production d'énergie dans les cellules.
 - Riche en **chlorophylle**, qui peut aider à stimuler la production de globules rouges et améliorer la circulation sanguine. **Meilleure circulation = meilleure oxygénation des cellules = augmentation de l'énergie**.
 - **AO** peuvent aider à réduire les dommages cellulaires = **amélioration de la fonction cellulaire et augmentation de l'énergie**.

- **Protection neurodégénérative**

- Protection contre le stress oxydatif neuronal
- Stimulation des **neurotransmetteurs** (sérotonine, dopamine, GABA...)
- **Captation des métaux lourds** et particules radioactives (liées à Alzheimer, Parkinson)
- Possède des molécules inhibitrices de l'acétylcholinestérase (cibles d'Alzheimer)

- **Soutien pour la perte de poids :**

- **Faible en calories et riche en nutriments** = favorise la satiété (effet coupe-faim).

- **Soutien pour la santé CV :**

- **Réduction du cholestérol.**
- **AO** : réduction des dommages oxydatifs dans les vaisseaux sanguins.
- **Moins d'inflammation** = moins de risque de maladies CV.
- Peut favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins, contribuant à **une pression artérielle normale.**
- **Effets sur le métabolisme lipidique** : des études animales suggèrent qu'elle pourrait influencer positivement le métabolisme des lipides.

- **Réduction du cholestérol**

- 4 g de spiruline pendant 8 semaines à 30 personnes ayant un taux de cholestérol excessif, sans rien changer à leur alimentation → baisse moyenne de 4,5% du cholestérol total.

- **Haute digestibilité** (pas de paroi cellulosique).

**N. Nayaka, et al. 1988 Cholesterol lowering effect of Spirulina. Tokai Univ. Pub. In Nutrition Reports Int'l, Vol. 37, No. 26, 1329-1337. Japan.*

Spiruline et malnutrition

- Reconnue par l'**ONU** comme « **meilleure nourriture du futur** ».
- Programmes humanitaires actifs depuis les années 60 (découverte au Tchad).
- **Utilisée en complément alimentaire d'urgence** (ex : mélangée au manioc ou injectée en solution liquide).
- **Enjeu majeur : 828 millions de personnes souffrent de faim chronique** selon le PAM (Programme alimentaire mondial).

Spiruline et malnutrition silencieuse :

- Nos apports alimentaires ne couvrent plus nos besoins en micronutriments, du fait de l'agriculture intensive, des sols appauvris et des pratiques de culture hors-sol.
- 50 ans de changements alimentaires ont provoqué une **déconnexion entre consommation et nutrition réelle.**
- Les aliments modernes contiennent 30 à 84 % moins de micronutriments qu'il y a 30 ans.
- **Malbouffe = "faim invisible"**, suralimentation en calories, mais carences en micronutriments.

Indications

- Femme enceinte ou allaitante
- Nourrisson et enfant en période de croissance
- Études montrent une **amélioration des performances scolaires de 81 %** avec 1g/jour.
- Bénéfices attribués aux nutriments et à la **phycocyanine.**
- Effets notés sur la concentration, la mémoire, l'humeur, la réduction de l'anxiété.

- Anémie
- Personnes âgées ou convalescentes
- Sportifs. **Améliore :**

- **Endurance,**
- **Récupération,**
- **Croissance musculaire** (BCAA, fer, vitamines, SOD...),
- **Recyclage de l'acide lactique** pour plus d'énergie.



- Vegan, végétarien
- Régimes déséquilibrés, malnutrition
- Stress et fatigue
- Prévention du vieillissement, anti-âge

- **Combat le vieillissement via ses antioxydants et ses micronutriments** (vitamines A, B, E, Sélénium...).
- **Améliore la santé cutanée, capillaire, articulaire et cérébrale**
- **Nutricosmétique : star dans le domaine des soins esthétiques** (cheveux, ongles, peau).

- Obésité
- États inflammatoires
- Constipation

Comment la consommer

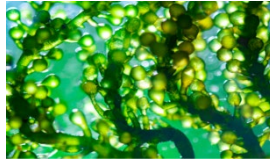


- **Poudre, gélules, comprimés, paillettes.** Ex : marque Flamant Vert.
- **Cure d'un mois renouvelable.**
 - **Cure d'entretien adulte :** 1 g par jour sur une semaine puis augmenter d'1 g par semaine jusqu'à 3 g. Soit 2 à 6 comprimés par jour.
 - **Cure soutenue :** 5 à 10 g par jour ou 10 à 20 comprimés par jour.
 - **Cure d'entretien enfant :** 500 mg par jour. Soit 1 comprimé par jour la 1ère semaine puis passer à 1g par jour, soit 2 comprimés par jour.
 - **Cure soutenue enfant :** 3 à 5 g par jour, soit 6 à 10 comprimés s par jour.
- **Fraîche :** goût moins prononcé. Environ 150 fermes en France. Ex : ferme Etika Spirulina, dans le 59. 1 à 2 cuillères à café par jour.
- **Effets secondaires mineurs :** nausées ou maux d'estomac au début de la consommation de spiruline.
→ **Toujours commencer avec des petites quantités et augmenter progressivement.**
- **Contre-indications :**
 - **Phénylcétonurie** (incapacité à métaboliser la phénylalanine)
 - **Diarrhée.**
 - **Personnes allergiques aux algues.**
 - **Personnes souffrant d'hémochromatose** (excès de fer dans le sang).
- **Qualité du produit :** choisir un **produit de haute qualité provenant d'une source fiable** (FR), car certaines spirulines peuvent être contaminées par des cyanotoxines, des bactéries ou des traces métalliques (plomb, mercure, arsenic). (ANSES). **50% de la production mondiale vient de Chine.**

Recette : Vinaigrette à la spiruline

- 5 cuillères à soupe d'huile de colza
- 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
- 3 cuillères à soupe jus de citron
- 1 cuillère à soupe de moutarde
- 1 échalote
- 2 cuillères à café de paillettes de spiruline bio
- Sel et poivre

1. Coupez l'échalote en dés.
2. Dans un bol, fouettez la moutarde avec les huiles, le vinaigre, le jus de citron.
3. Ajoutez le sel, poivre, les dés d'échalote et la spiruline.
4. Conservez une semaine au réfrigérateur.

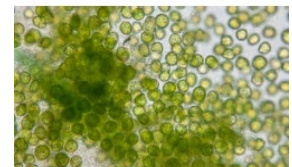


La chlorella

- ***Chlorella pyrenoidosa et vulgaris***.
- **Chlorella** : micro-algue verte unicellulaire apparue il y a environ 2 milliards d'années.
- La Chlorella appartient au règne des Protistes, et plus précisément à l'embranchement des Chlorophytes, ce qui signifie qu'elle est **une algue verte**.
- Très riche en **chlorophylle**, d'où son pouvoir détoxifiant et oxygénant.
- Découverte dans les années 1890 par le microbiologiste néerlandais M.W. Beijerinck et commence à susciter un intérêt scientifique dans les années 40.
- Elle se développe principalement dans les lacs, les étangs et les rivières d'eau douce, mais elle peut également être cultivée en laboratoire.
- Très faible profondeur pour capter un maximum de lumière.
- La Chlorella possède une **enveloppe cellulosique indigeste** pour l'homme, ce qui implique qu'elle doit être **préparée** correctement avant d'être consommée. Peu digeste à l'état naturel, mais rendue assimilable à partir des années 1970 par éclatement de sa membrane cellulaire.
- C'est le complément alimentaire le plus connu au **Japon** qui le considère comme **aliment d'intérêt national**.
- Envisagée comme un moyen de fournir des nutriments essentiels aux astronautes lors de missions spatiales prolongées.
- **Différence avec spiruline :**
 - **Meilleure capacité à chélater les métaux.**
 - **Plus chère.**
 - **Plus d'effets secondaires.**
 - **Selon le cas, privilégier la spiruline, + simple.**

Composition

- **Riche en protéines** : 58% de sa masse sèche.
- **Acides gras essentiels** : 10–13 % (notamment oméga-3).
- **Fibres** : 10 à 18 %.
- **Oligo-éléments** : Fer, Zinc, Calcium, Magnésium, Potassium...
- **Vitamines** : B2, B12, C, E, A (10x plus que le foie de bœuf).
- **Pigments** : β -carotène, chlorophylle.
- **Teneur élevée en chlorophylle : 4% (4-5 fois + que la spiruline).**
 - Chlorophylle = pigment vert responsable de la **photosynthèse**.
 - La chlorophylle est considérée comme un puissant AO, favorisant ainsi la lutte contre les radicaux libres et le vieillissement cellulaire.



- **Sporopolléine**

- Enveloppe cellulosique qui absorbe les métaux lourds, pesticides, dioxines ☐☐Effet détox

- **Chlorella Growth Factor = CGF**

- Facteur de croissance unique à la Chlorella.
- Stimule la régénération cellulaire, augmente la croissance de cellules saines.
- Renforce les **lactobacilles** dans la flore intestinale.

- **Détoxification** : aiderait à éliminer les métaux lourds, les polluants environnementaux et autres toxines du corps, en raison de la **capacité de sa paroi cellulosique à se lier à ces substances indésirables**.

- **Système immunitaire** : chlorophylle, vitamines et minéraux = **aide à renforcer les défenses naturelles** du corps. 5 g/jour → augmentation des défenses immunitaire. Protection contre infections bactériennes et virales (E. coli, cytomégalovirus).

- **Santé digestive** : Soulage constipation, améliore le microbiote. **Prébiotique** : stimule les **lactobacilles** et flore saprophyte. Réduit l'inflammation intestinale.

- **Gestion du cholestérol** : la consommation quotidienne de 5 g de chlorella permettrait de maintenir le taux de cholestérol stable dans le sang malgré une alimentation enrichie en graisse.*

- Participe à la **perte de masse grasse** et au **contrôle de la glycémie**.

**<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27177615/>*

- **Vieillessement et télomères**

- **Prolonge la vie cellulaire** en protégeant les télomères de l'ADN du stress oxydatif.
- Le CGF pourrait contribuer au maintien de la longueur des télomères.
- Rôle prometteur dans la **lutte contre le vieillissement cellulaire** (télomérase).

Indications

- Présence de métaux lourds
- Régule les fonctions du foie
- Constipation
- Ulcères d'estomac
- Diminue les graisses dans le sang
- Risque CV
- Faiblesse immunitaire
- Croissance difficile
- Vieillessement



Utilisation et précaution

Il est essentiel de prendre des précautions lors de la consommation de Chlorella.

- Étant donné que sa paroi cellulosique est difficile à digérer pour l'homme, il est recommandé de la prendre **sous forme de supplément de laboratoire fiable** pour permettre une meilleure absorption des nutriments.

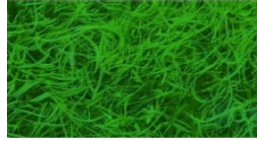
- **Contre-indications** :

- **Phénylcétonurie** (= phénylalanine pas bien métabolisée)
- **Prudence dans les fortes charges de métaux lourds.**
- **Femmes enceintes ou allaitantes.**
- **Personnes sous traitement anticoagulant.**
- **Bébés et enfants.**
- Consommer la chlorella à au moins **une heure d'intervalle de médicaments, y compris de la pilule contraceptive.**
- Se consomme sous forme de poudre, gélules, comprimés, liquide.

Comment la consommer

- Se consomme sous forme de **poudre, comprimés, liquide**.
- Maximum deux cures de 3 mois par an.
- **Adulte** : 2 à 5 g (10 à 15 comprimés). En moyenne atteindre 10 à 15 comprimés par jour en 8 à 10 jours. On commence par 1 comprimé par jour.

La Klamath

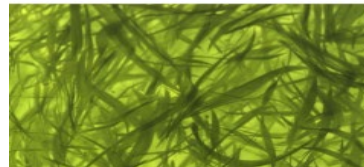


- *Aphanizomenon flos-aquae* (AFA).
- **Microalgue bleu-vert** qui pousse dans le **lac Klamath** situé dans l'**Oregon** à **1300m d'altitude**, aux États-Unis.
- Considérée comme un des aliments les plus complets sur terre = **115 micronutriments**.

Supplante la spiruline dans les milieux prescripteurs :

- Moins de sodium.
- Fer plus assimilable car présence de vitamine C et molybdène naturel.
- 7 fois plus riche en chlorophylle.
- Minéraux, OE et vitamines B beaucoup plus importants comme B1, B5, B6, B8, B12.

Composition nutritionnelle



- Aussi riche en chlorophylle que la Chlorella.
- **Vitamines B, A, C, E, K.**
- **AGPI : Oméga 3-6.**
- **Minéraux : 3 à 9%** de sa masse sèche.
- **OE** : germanium, titane, bore...
- **Pigments AO** : **lutéine, zéaxanthine, lycopène, aphanine**, (caroténoïde unique à cette espèce).
- **Phycocyanine** : pigment bleu ayant de **puissants effets AI et AO**.
- **Polysaccharides** : Rôle capital dans la fixation et l'**élimination de nombreux contaminants** comme les **métaux lourds** et les **pesticides**, ainsi que dans la **stimulation des macrophages**.
- **L-sélectine** qui favorise la **libération des cellules souches de la moelle osseuse**.
- **Phényléthylamine** (PEA), qui donne un sentiment **d'énergie et de clarté mentale**.

Bienfaits

- **Santé cognitive** : Oméga 3 et à phényléthylamine.
 - Amélioration de la mémoire, la concentration et réduction du risque de certaines maladies neurologiques.
- **Amélioration de l'humeur.**
- **Renforcement du système immunitaire** :
 - Polysaccharides = capacité de stimuler la création de nouvelles cellules immunitaires.
- **Effet AO** : vitamine E et bêta-carotène.
- **Soutien pour la perte de poids** : teneur élevée en protéines, qui peut contribuer à la satiété.
- **Soulage les symptômes de la ménopause***.
 - Durant 8 semaines, 30 femmes en préménopause ont consommé chaque jour 4 g de Klamath et des placebos → Les femmes dont les symptômes liés à la ménopause (bouffées de chaleur, baisse de la libido et changement d'humeur) ont le plus diminué le plus sont celles ayant consommé de la klamath.

**<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20938423/>*

Indications

- Inflammation
- Baisse immunitaire
- Fatigue intellectuelle et mentale
- Dépression
- Anémie
- Fatigue
- Récupération chez les sportifs
- Prévention CV
- Ménopause
- Vieillesse



Comment la consommer

- **Gélules, comprimés, poudre.**
- En cure de 30-40 jours, renouvelable 2 fois dans l'année.
 - **Adulte** : 1 à 2 g par jour, ou 4 à 8 comprimés de 250 mg.
 - **Enfant** : 0,5 à 1 g par jour ou 2 à 4 comprimés.
- **Contre-indications** :
 - **Personnes sous anticoagulants (vit K).**
 - **Phénylcétonurie.**
 - **Femmes enceintes et allaitantes.**

2. Les algues de mer

Nori, Kombu, Dulse, Wakame, Lithotamne

Les algues de mer

- Apparues sur terre il y a près de **1,7 milliards d'années**.
- En tant que végétaux, mais d'origine marine, elles sont **capables de photosynthèse**.
- Les côtes bretonnes = véritable vivier où elles poussent en abondance et en grande diversité, tout en étant de grande qualité.
- **Richesse incomparable en minéraux et OE.**
- Certaines sont **riches en vitamines**, comme l'algue Nori en vitamine B12.
- **Sources de protéines** : jusqu'à 35% pour certaines d'entre elles.
- **Riches en fibres**, favorisent un bon transit.
- A chaque algues ses spécificités !



Nori

- ***Porphira***
- Groupe des **algues rouges**
- **Algue la plus consommée dans le monde.**
- Saveur champignon, thé fumé, « **umami** ».
- Consommée depuis plus de **1 300 ans en Chine**, où elle était déjà utilisée pour préparer des **soupes et des bouillons**.
- Introduite au **Japon au VIII^e siècle**.
- Traditionnellement récoltée à l'état sauvage le long des côtes rocheuses, mais avec l'augmentation de la demande, **sa culture a été développée pour assurer un approvisionnement constant**.

Intérêt nutritionnel

- **35 % de protéine (8AA)**
- 18 % de minéraux : **alcalinisane ++**

- **Potassium ++**
- **5x plus de calcium que dans le lait**
- **4x plus de magnésium que dans le germe de blé.**
- **2,5x plus de phosphore que dans le thon.**
- **2x plus d'iode que dans les coquillages : soutien fonction thyroïdienne.**
- **7x plus de fer que dans les épinards.**

- **Soufre ++**
- **Source de vitamine A** (bêta-carotène).
- **Vitamines B (B2, B3, B9, B12) et vitamine C.**
- **AO** : caroténoïdes.

Utilisation culinaire

- Utilisée dans la cuisine asiatique et plus particulièrement dans la **cuisine japonaise**.
- Généralement vendue sous forme de **feuilles séchées, empilées dans des paquets**.
- Feuilles sont grillées brièvement pour intensifier leur saveur et leur donner une texture croustillante.
- Makis, onigiri (boulettes de riz japonaises souvent garnies de poisson ou de légumes).
- Peut contenir des traces de métaux lourds tels que le mercure et l'arsenic, provenant de la pollution marine. → **Choisir des sources de nori de haute qualité** et consommer avec modération.

Kombu

- ***Laminaria japonica***
- = bonheur en Japonais.
- Selon une légende japonaise, elle aurait été découverte accidentellement par un pêcheur qui avait laissé tomber une feuille de kombu dans son chaudron de soupe en train de mijoter.
- **Algue brune, « algue médecine »**
- Saveur fumée et iodée. 6 à 60 m.
- Se développe dans les eaux profondes et froides.
- Japon = champion de cette production. France = essentiellement sur les côtes bretonnes.
- La production se fait en **cultivant les algues sur des cordes dans l'océan = méthode durable** car elle ne nécessite pas de terres agricoles et peut contribuer à la filtration de l'eau de mer.



Intérêts nutritionnels

- 20 à 30 % de minéraux : **alcalinisante+++**
 - 500x plus d'iode que dans l'eau de mer,
 - 8x plus de calcium que dans le lait,
 - 5x plus de fer que dans les épinards.
 - Magnésium
 - Zinc
- Source de **vitamines B1, B12**.
- Riche en **fibres**.
- **Acide alginique** : purificateur intestinal.
- **Riche en AA**.
- **AO**.



Utilisation culinaire

- **Fraîche (dans le sel)**.
- **Séchée** : il suffit de la réhydrater 10-15 minutes dans l'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit tendre.
- **Dashi** : bouillon de base très utilisé dans la cuisine japonaise. Kombu = ingrédient principal pour le préparer.
- **Salades** : on découpe les frondes en fines lanières et on les agrmente de vinaigrette ou de sauce soja.
- **Condiments** : certaines versions séchées et broyées sont utilisées comme condiments pour saupoudrer les plats et leur donner une touche d'umami.

- **Cuisson des légumineuses** : elle peut **réduire leur temps de cuisson** car elle permet de ramollir les fibres de cellulose des légumineuses. 2 càs. Pas besoin de saler l'eau de cuisson.

Dulse

Palmaria palmata

- **Algue rouge bordeaux**
- Goût iodé, proche de la noisette.
- Originaire des côtes nord-atlantiques et du nord-ouest du Pacifique.
- Feuilles rubanées qui mesure généralement entre 20 et 40 centimètres de long.
- Pousse naturellement sur les rochers ou d'autres algues, exposée aux embruns et à la lumière du soleil.
- La dulse = **une des algues les plus riches en iode**.
- Les marins anglais avaient pris d'embarquer la dulse afin de se préserver du scorbut : **elle contient plus de vitamine C qu'une orange**.



Intérêt nutritionnel

20 à 35 % de protéines : autant que le soja.

- Riche **en vitamine C, vitamine A, vitamine B12, vitamine E et vitamine K1**.
- Riche en **minéraux** :
 - 2x plus de Mg que dans le germe de blé.
 - Fer (493mg/kg).
 - Calcium
 - Potassium
 - **Iode** (100% AQR avec 1 cuillère à café) - soutien thyroïdien
- Riche en **fibres**.
- Caroténoïdes (bêta-carotène) : **AO**.

Comment la consommer

- **Fraîche** : cuite à l'eau, poêlée seule ou avec des légumes et elle passe très bien au four. Il ne faut pas oublier de la rincer à grande eau avant afin d'en enlever le sel et le sable.
- **Séchée** : elle est croquante et légèrement salée.
- **Réhydratée dans de l'eau pendant quelques minutes** : dans les salades ou autres plats.
- **En paillettes** : à incorporer dans les soupes, les sauces ou les vinaigrettes.

Wakamé

Undaria pinnatifida.

- **Algue brune** robuste de 50cm, vit entre 6 et 12m de profondeur.
- Cultivé et récolté depuis des siècles au Japon, en Chine et dans d'autres pays asiatiques.
- **Antiquité** : les pêcheurs japonais découvrirent l'algue échouée sur les plages.
- = "jeune fille" en japonais (frondes délicates ressemblent à des cheveux flottant dans l'eau).
- **Ingrédient clé de la cuisine japonaise**.
- Saveur marine équilibrée, goût légèrement sucré.

Intérêt nutritionnel

- Riche en minéraux : **alcalinisant++**
 - 3 fois plus de phosphore que dans le thon.
 - 2x plus de magnésium que dans le germe de blé.
 - 2x plus de fer que dans le persil.
 - Iode.
 - Potassium.
- Riche en **vitamine A, vitamine C, vitamine E et vitamine K1**.



- Riche en **fibres**, ce qui favorise une digestion saine et contribue au sentiment de satiété après les repas.
- Contient des **Oméga 3**, bénéfiques pour le **système CV** et jouent un rôle important dans la santé du **cerveau**.
- **AO** (caroténoïdes).

Utilisation culinaire

- Fraiche ou déshydratée.
- 1kg d'algues sèches est fait à partir d'environ 10Kg d'algues fraîches.
- La soupe miso est l'une des préparations les plus courantes du wakamé = soupe savoureuse et nutritive.
- Le wakamé est également utilisé comme garniture pour les sushis = touche marine agréable.
- Dans les salades = note croquante et légèrement salée.
- Il se marie bien avec des légumes frais, du sésame, des graines de soja et des vinaigrettes asiatiques.
Ex: salade d'algues au restaurant Japonais.



Lithothamne

Lithothamnium calcareum.

- Algue marine appartenant à la famille des Corallinacées.
- Variété d'**algues rouges** d'aspect pierreux fortement calcifiée présente dans la mer méditerranée et l'océan Atlantique.
- **France** : au large des côtes bretonnes - Glénan, Baie de Saint-Brieuc, Paimpol.
- **Le lithothamne alimentaire est constituée du squelette calcaire de l'algue.**
- C'est sa **haute teneur en calcium parfaitement assimilable** qui le démarque des autres algues.



Bienfaits

- **Extrême richesse en minéraux et OE** : calcium, magnésium, fer, zinc, phosphore, cuivre...il agit en **rééquilibrant l'équilibre acido-basique de l'organisme et en le reminéralisant.**
- **Potentielle alcalinisation du corps** : un pH équilibré est essentiel pour maintenir un bon état de santé général et prévenir certaines maladies liées à l'acidité excessive du corps.
- **Contient 30% de calcium** (sous forme de carbonate de calcium) : permet de préserver son calcium osseux.
 - 99% de notre calcium se trouve dans l'os.
 - C'est là que l'organisme puise en premier lorsqu'il cherche à neutraliser un excès d'acidité.
- **Stimulation du transit** : grâce à sa richesse en fibres et en minéraux.

Indications

- Ostéoporose
- Déséquilibre acido-basique
- Fatigue chronique
- Stress
- Nervosité
- Troubles du sommeil
- Convalescence
- Déprime, dépression
- Croissance
- Remontées acides, reflux, brûlures d'estomac
- RGO bébé : 1 pincée dans le biberon (avec accord pédiatre)



Mode d'emploi

- Consommé sous forme de **poudre, de gélules ou de comprimés.**
- 1 cuillère à café par jour, au cours du repas.
- A saupoudrer sur les aliments (salades, potages...) ou mélanger dans un verre d'eau.
- **1 cuillère à café = 100% des AQR en calcium (800mg).**



Recette : Tartare d'algues

INGRÉDIENTS

- 8 cuillères à soupe d'algues sèches bio
- 2 échalotes
- 3 cuillères à soupe de câpres
- 6 petits cornichons
- 1 petit bouquet de persil
- 1 petit bouquet de coriandre
- Le jus d'1 citron
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
- 3 cuillères à soupe d'huile de noix



1. Commencez par réhydrater les paillettes d'algues avec un peu d'eau pendant 30 minutes.
2. Emincez l'échalote, l'ail. Coupez-en tout petit morceaux les cornichons et les câpres. Hachez les herbes.
3. Ajoutez petit à petit tous les ingrédients en mélangeant au fur et à mesure.
4. Réserver au frais quelques heures.

Beurre aux algues

1. Ecraser du beurre bio à température ambiante en pommade
2. Ajouter des paillettes d'algues séchées
3. Placez dans un bac à glaçons au congélateur et sortez-les au dernier moment
4. A laisser fondre sur un filet de poisson ou des légumes



Mayonnaise aux algues

Ajoutez des paillettes d'algues dans une mayonnaise maison. A servir avec des fruits de mer.

3. Les produits et minéraux de la mer

Plasma marin, Dolomite, Sels d'Epsom

Plasma marin

- Plasma marin, eau de Quinton, sérum de Quinton...
- = eau de mer isotonique découverte par le Pr biologiste **René Quinton** (1866-1925).
- **Composition minérale similaire au plasma sanguin**, avec des minéraux et OE comme le magnésium, le calcium et le potassium (René Quinton, collège de France, 1904).
- Les 92 composants du tableau périodique de Mendeleïev sont présents.
- **Minéraux et OE parfaitement biodisponibles.**
- L'eau est prélevée dans des sources océaniques non polluées et son extraction vise à préserver ses propriétés biologiques = **Protocole de René Quinton.**
 - Aujourd'hui plusieurs marques : Quinton, Odevie...
 - « Plasma marin isotonique injectable » est remboursé jusqu'en 1986. → **Résultats spectaculaires sur la formulation sanguine et la revitalisation.**
- **La qualité de l'eau de mer est essentielle :**
 - **Lieu de captation** (en profondeur, sans pollution).
 - **Concentration optimum** (forme, synergie et composition des minéraux et OE)..
- Au laboratoire, si l'eau répond à ces critères de qualité microbiologiques, elle est **stérilisée à froid**, puis **diluée avec de l'eau de source de montagne très pure.**
- Chaque lot est accompagné d'un **certificat d'analyse.**



Composition

- **Minéraux et oligo-éléments les plus importants** : sodium, magnésium, soufre, potassium, calcium, brome, lithium, iode, bore, carbone, fluor, silicium, phosphore, vanadium, chrome, cuivre, zinc, sélénium, manganèse, fer, nickel, cobalt, molybdène, argent...
- **Hypertonique** :
 - **100% eau de mer naturelle, pure et stérile.** Captée dans des conditions spécifiques, stérilisée par micro-filtration à froid dans le respect du protocole de René Quinton, pour garantir une consommation en toute sécurité.
 - **Environ 40% de taux de minéraux.**
- **L'isotonique**
 - Hypertonique dilué avec de l'eau (de source ou faiblement minéralisée), afin de ramener le **taux de minéraux à 9 g/litre.**
 - Cette solution isotonique a une formule iono-minérale quasi identique à notre plasma sanguin ou au liquide extra cellulaire.

Utilisation

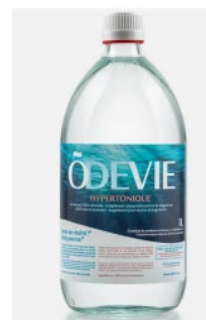
- En solution **isotonique** (diluée) pour **reminéraliser, régénérer, revitaliser, drainer.**
- En solution **hypertonique** (pure) pour un **coup de boost, une reminéralisation intense.**

BOISSON D'EFFORT

1. Mélangez 100 ml de pur jus de raisin bio avec 900 ml d'eau. Ajoutez 1 ampoule de sérum de quinton hypertonique pour 500 ml d'eau.
2. Mélanger 850 ml d'eau avec 150 ml de pur jus de citron bio et 40 g de miel d'acacia. Ajoutez 1 ampoule de sérum de quinton hypertonique pour 500 ml.

Indications

- Asthénie, neurasthénie
- Dévitalisation
- Déminéralisation
- Baisse immunitaire
- Hémorragie (permet de reconstituer l'organisme le + rapidement possible quand l'hémorragie est arrêtée)
- Femmes enceintes et allaitantes
- Maladies gastro-intestinales
- Dermatoses
- Migraine
- Arthrose
- Vieillesse précoce
- Sportifs ...



Comment le consommer ?

- Ampoules, bouteille.
- Cure de 10 à 30 jours, à renouveler 2 à 4 fois dans l'année.
 - Adulte : 2 à 4 ampoules par jour, à jeun, matin et midi avant le repas.
 - Enfant : 1 à 2 ampoules par jour, à jeun, matin et midi avant le repas.

- **Contre-indications :**
- **Isotonique :** allergie à l'iode.
- **Hypertonique :**
 - allergie à l'iode.
 - HTA.
 - insuffisance rénale.
 - régime sans sel.



Dolomite

- **Minéral riche des Dolomites** (Italie), nommé en l'honneur du minéralogiste Déodat Gratet de Dolomieu qui l'identifia et la différencia de la calcite.
- Âgée de **30 millions d'année**.
- **Sédiment marin** composé d'un **carbonate naturel de calcium (20%) et de magnésium (11%) en bonne proportion**.
 - Selon certaines croyances, cette proportion de Ca et Mg correspondrait à nos besoins car il faudrait deux fois plus de Ca que de Mg pour qu'il y ait une assimilation correcte...
- Riche en fer, sodium, potassium, manganèse, lithium... = **Un équilibrant organo-minéral dans son état d'origine, broyé et tamisé.**

Bienfaits

- **Une source naturelle de calcium et de magnésium**, minéraux essentiels pour la santé des os, des muscles et des nerfs.
 - Le calcium est crucial pour la solidité des os et des dents, tandis que le Mg joue un rôle vital dans la fonction musculaire et nerveuse.
- **Soutien pour la santé osseuse :** la prise régulière de dolomite peut contribuer à prévenir les carences en calcium et en Mg, réduisant le risque de **fragilité osseuse, d'ostéoporose et de fractures**.
- **Gestion du stress :** grâce au Mg qui joue un rôle important dans la **régulation du SN** et peut aider à **réduire** les niveaux de **stress** et d'**anxiété**.
- **Amélioration de la fonction musculaire :** le Mg est essentiel pour la **contraction et la relaxation musculaire** appropriées.
- **Régulation de la pression artérielle :** des études* ont montré que le Mg peut aider à réguler la pression artérielle chez certaines personnes, en particulier celles souffrant d'hypertension.
- **Prévention des migraines :** certaines recherches** ont suggéré que la supplémentation en Mg peut aider à prévenir les migraines. Il est possible que le Mg aide à détendre les vaisseaux sanguins dans le cerveau, ce qui peut contribuer à **réduire la fréquence et l'intensité des migraines**.

*<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27402922/>

**<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31691193/>

Indications

- Déminéralisation
- Déséquilibre acido-basique
- Spasmophilie, tétanie et contractures musculaires
- Stress, nervosité
- Fatigue, surmenage
- Dépression
- Angoisses
- Insomnies
- Migraine



Comment la consommer ?

- **Poudre, gélules, comprimés.**
- 4 Cures de 3 semaines aux changement de saisons.
 - **Adulte** : 2 à 6 gélules ou comprimés ou 1 à 2 cuillères à café par jour.
 - **Enfant** : 1/2 dose jusqu'à 12 ans.
- **Contre-indication** : insuffisance rénale.

Sel d'Epsom

= Poudre blanche composée de petits cristaux de **sulfate de magnésium**.



- Histoire** : Déjà utilisé durant l'Antiquité. 1600 : la **source d'Epsom en Angleterre** devient populaire = **capacité à soulager les maladies cutanées et à atténuer les douleurs musculaires**.
Fin du XVIIe siècle : recherches du botaniste et médecin britannique Nehemiah Grew sur la **cure de sel d'Epsom** confirment les bienfaits.
- 1750 : les bains de mer font de l'ombre à cette mode.
 - 1900 : **regain d'intérêt** avec la découverte de **nouveaux bienfaits**. Il devient alors un **incontournable** des **spas** et des **instituts de massage**, grâce à ses **propriétés exfoliantes, reminéralisantes et revitalisantes**.
 - **Différence entre le sel d'Epsom et le sel de mer**
 - Pas la même composition ni les mêmes avantages.
 - **Sel marin** : provient de la mer et contient principalement du chlorure de sodium.
 - **Sel d'Epsom** = minéral très riche en Mg, extrait de roche.
 - Usage essentiellement externe : **facilite la cicatrisation, assouplit l'épiderme et adoucit la peau**.
 - **Teneur en Magnésium +++** : lorsqu'ils sont dissous dans l'eau chaude du bain, les ions de magnésium peuvent être absorbés par la peau.
 - **Le magnésium est impliqué dans la régulation des neurotransmetteurs qui influencent l'humeur et la relaxation, ce qui peut contribuer à une sensation de calme et de détente.**

Bienfaits

- **Détente musculaire et nerveuse**, notamment **grâce à sa richesse en magnésium** : récupérer après un **effort physique**, dans un **bain d'eau chaude pour un apaisement durable** en favorisant la **sécrétion de sérotonine**.
- **Contre le rhume et la grippe** : un bain chaud au sel d'Epsom aiderait à combattre les **infections grippales**. → L'effet délassant améliore le niveau de bien-être et **facilite l'endormissement, un sommeil de qualité et un repos optimal**.
 - Proposé dans quelques **stations thermales et centres d'hydrothérapie**, le **bain flottant au sel d'Epsom** agit comme un puissant **stimulant pour le système immunitaire**.
- **Effet laxatif** : avec précaution, sous peine d'irriter les muqueuses des intestins.



Indications

- Douleurs articulaires
- Tensions au niveau des muscles
- Crampes
- Récupération après un effort sportif
- Stress, anxiété
- Difficultés d'endormissement
- Prurit
- Peau sèche



Comment l'utiliser ?

Voie externe :

- dans un bain relaxant et détoxifiant : 2 à 3 poignées.
- dans un bain de pied en tant que décontractant musculaire.
- comme gommage et exfoliant naturel.
- comme régulateur d'excès de sébum pour la peau ou les cheveux.
- en soin revitalisant pour les cheveux fins, plats ou cassants.
- en solution sur une compresse pour atténuer les ecchymoses et contusions.

Voie interne

- L'une des utilisations traditionnelles les plus célèbres du sel d'Epsom est comme laxatif. **Suivre les conseils d'un professionnel de santé.** L'ingestion par **voie orale** est par ailleurs **déconseillée** pour les enfants de **moins de 12 ans**.

Contre-indications :

- **Femme enceinte ou allaitante.**
- **Brûlures sur la peau ou plaies ouvertes .**
- **Problèmes dermatologiques** (lésions, psoriasis ou eczéma).
- **Insuffisance rénale, hypertension, troubles CV, problèmes respiratoires sévères ou œdèmes.**

Recettes

Gommage visage maison au sel d'Epsom

Pour nettoyer les pores en profondeur et débarrasser la peau des cellules mortes.

Mettez ½ cuillère à café de sel d'Epsom dans votre nettoyant pour le visage (mousse ou gel). Massez votre visage avec ce soin gommant en faisant de petits cercles sur votre peau, puis rincez à l'eau froide.

Bain de pieds relaxant

Dans une baignoire d'eau chaude, versez 1 càs de sel d'Epsom. Mélangez rapidement puis trempez vos pieds durant 20 minutes et massez à la sortie du bain.

Recette pour un crâne chevelu purifié

Une fois par semaine, ajoutez une petite poignée de sel d'Epsom dans un shampoing doux avant de l'appliquer sur vos cheveux et de masser jusqu'aux racines. Laissez poser 15 minutes puis rincez abondamment.



LES MICROALGUES D'EAU DOUCE

	SPIRULINE	CHLORELLA	KLAMATH
Couleur	Bleu-vert	Vert foncé	Bleu-vert
Composition	Riche en protéines, vitamines B, fer, bêta-carotène	Riche en chlorophylle, vitamines, minéraux	Riche en protéines, vitamines, minéraux
Richesse en chlorophylle	Modérée	Élevée	Élevée
Richesse en phycocyanine phycocyanine	Élevée	Faible	Très élevée
Apports protéiques	Élevés	Modérés à élevés	Élevés
Effets antioxydants	Bêta-carotène, vitamine E	Chlorophylle, caroténoïdes	Phycocyanine, caroténoïdes
Origine	Eau douce et saumâtre	Eau douce	Lac Klamath, Oregon, États-Unis
Usage	Souvent utilisée pour ses nutriments et ses effets antioxydants	Utilisée pour la détoxification	Utilisée pour l'énergie mentale et physique
Bienfaits	Amélioration de l'énergie, Renforcement du SI, Soutien pour la perte de poids, Réduction du cholestérol, Santé CV	Détoxification, Renforcement du SI, santé digestive, Gestion du cholestérol, Source de protéines	Santé cognitive, Amélioration de l'humeur, Renforcement du SI, Effet AO, Soutien pour la perte de poids, Soulage les symptômes de la ménopause.
Indications	- Femme enceinte ou allaitante - Nourrisson et enfant en période de croissance - Anémie - Personnes âgées ou convalescentes - Sportifs - Vegan, végétarien - Régimes déséquilibrés, malnutrition - Stress et fatigue - Prévention du vieillissement - Obésité - États inflammatoires - Constipation	- Présence de métaux lourds - Régule les fonctions du foie - Constipation - Ulcères d'estomac - Diminue les graisses dans le sang - Risque CV - Faiblesse immunitaire - Croissance difficile - Vieillessement	- Inflammation - Baisse immunitaire - Fatigue intellectuelle et mentale - Dépression - Anémie - Fatigue - Récupération chez les sportifs - Prévention CV - Ménopause - Vieillessement
Utilisation	<u>Comprimés</u> Cure adulte : 3 g par jour. Soit 2 à 6 comprimés. Cure enfant : 500 mg par jour. Soit 1 à 2 comprimés. Fraiche : 1 à 2 cuillères à café par jour.	Adulte : 2 à 5 g (10 à 15 comprimés). En moyenne atteindre 10 à 15 comprimés par jour en 8 à 10 jours. On commence par 1 comprimé par jour.	Adulte : 1 à 2 g par jour, ou 4 à 8 comprimés de 250 mg. Enfant : 0,5 à 1 g par jour ou 2 à 4 comprimés.

LES ALGUES D'EAU DE MER

	NORI	KOMBU	DULSE		LITHOTHAMNE
Bienfaits	- Source d'AAE - Contient des minéraux (iode, fer, zinc) - Faible en calories	- Riche en iode et minéraux - Améliore la santé thyroïdienne - Source de vitamines (B, C, E) - Aide à équilibrer les hormones - Favorise la digestion	- Riche en AO et minéraux - Contribue à la santé CV - Source de protéines et fibres - Favorise une peau saine - Contient des vitamines B, B12	- Source d'AO et d'AG - Favorise la santé cardiaque - Soutient le métabolisme - Contient des fibres et protéines - Aide à la régulation hormonale	- Riche en calcium et en minéraux - Favorise la santé osseuse - Contribue à l'équilibre acido-basique - Aide à la régulation intestinale - Potentiellement alcalinisant
Composition	- 35% de protéines (8AA). - 18% de minéraux : potassium ++, calcium, Mg, phosphore, iode, fer, soufre++ - Vitamine A - Vitamines B (B2, B3, B9, B12) et C. - Caroténoïdes	- 20 à 30% de minéraux : iode, calcium, fer, Mg, zinc. - Vitamines B1, B12 - Fibres - Acide alginique - AA - AO - Caroténoïdes	- 20 à 35 % de protéines - Vitamines C, A, B12, E et K1 - Minéraux : Mg, fer, calcium, potassium, iode - Fibres - Caroténoïdes (bêta-carotène)	- Riche en minéraux : calcium, phosphore, Mg, fer, iode, potassium. - Vitamines A, C, E, K1 - Fibres - Oméga 3 - Caroténoïdes	30 % de calcium
Indications	Utilisée pour les sushis et les rouleaux, Améliore la santé cardiaque, Renforce le système immunitaire	Utilisée dans les bouillons et les plats, Favorise la digestion, Réduit le cholestérol	Utilisée dans les salades et les plats, Stimule la croissance des cheveux, Soutient la santé mentale, Régule la fonction thyroïdienne	Utilisée dans les soupes et salades, Aide à la perte de poids, Améliore la santé osseuse, Réduit l'inflammation	Utilisé comme supplément minéral, Renforce les os et les dents, Soutient la santé digestive, Peut agir comme reminéralisant

LES PRODUITS DE LA MER ET LES MINERAUX

	PLASMA MARIN	DOLOMITE	SEL D'EPSOM
Composition	Sodium, magnésium, soufre, potassium, calcium, brome, lithium, iode, bore, carbone, fluor, silicium, phosphore, vanadium, chrome, cuivre, zinc, sélénium, manganèse, fer, nickel, cobalt, molybdène, argent	Calcium (20%), Mg (11%), fer, sodium, potassium, manganèse, lithium	Sulfate de magnésium
Bienfaits	Reminéralisation, revitalisation	○ Source de calcium et de magnésium ○ Soutien pour la santé osseuse ○ Gestion du stress ○ Amélioration de la fonction musculaire	Source de magnésium
Utilisation	○ Adulte : 2 à 4 ampoules par jour, à jeun, matin et midi avant le repas. ○ Enfant : 1 à 2 ampoules par jour, à jeun, matin et midi avant le repas.	○ Adulte : 2 à 6 gélules ou comprimés ou 1 à 2 cuillères à café par jour. ○ Enfant : 1/2 dose jusqu'à 12 ans.	2 à 3 poignées dans un bain chaud.
Indications	○ Asthénie, neurasthénie ○ Dévitalisation ○ Déminéralisation ○ Baisse immunitaire ○ Hémorragie ○ Femmes enceintes et allaitantes ○ Maladies gastro-intestinales ○ Dermatoses ○ Migraine ○ Arthrose ○ Vieillesse précoce ○ Sportifs	○ Déminéralisation ○ Déséquilibre acido-basique ○ Spasmophilie, tétanie et contractures musculaires ○ Stress, nervosité ○ Fatigue, surmenage ○ Dépression ○ Angoisses ○ Insomnies ○ Migraine	○ Douleurs articulaires ○ Tensions au niveau des muscles ○ Crampes ○ Récupération après un effort sportif ○ Stress, anxiété ○ Difficultés d'endormissement ○ Prurit ○ Peau sèche